

部省共建项目
实景三维质检大数据支撑库
第3部分 检测线
(草案)

2025年7月

目 录

前 言	1
引言	II
1 范围	1
2 技术依据.....	1
3 术语和定义.....	1
3.1	1
3.2	1
3.3	1
3.4	1
3.5	1
3.6	1
4 入库前数据要求.....	1
4.1 空间参考.....	1
4.2 时间参考.....	2
4.3 数学精度.....	2
4.4 属性精度.....	2
4.5 存储格式.....	2
5 检测线数据库结构.....	2
6 入库流程.....	14
7 数据更新.....	14
8 共享应用.....	14
9 成果提交.....	14
参 考 文 献.....	17

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是实景三维质检大数据支撑库 时空数据规范 第3部分。其他部分还包括：

第1部分 数据分类和基本规定

第2部分 检测点

第4部分 标志性地物

第5部分 重要要素

第6部分 高精度栅格数据

第7部分 资源数据

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

起草单位：

起草人员：

引 言

为满足实景三维中国建设项目成果质量检验的快速响应需求，同时适应大数据、人工智能等新技术的飞速发展对高可靠、高更新频次质检参考数据的要求，探索构建基于车载激光扫描技术或机载航摄技术采集的检测线数据库，规范检测线数据的结构和内容，同时充分利用已有时空信息数据，探索数据收集、整理、质检、建库应用于更新体系化建设，实现实景三维质检工作效率和成果质量的提高，开展质检大数据支撑库检测线子库建设，建设方案如下。

1 范围

本文件规定了实景三维质检大数据支撑库入库前数据要求、数据库结构、入库流程、数据更新、共享应用、成果提交等。

2 技术依据

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

检测线

为进行实景三维空间地理信息成果位置精度检测，基于车载激光扫描技术或机载航摄技术采集的线状特征，包括：建筑物水平特征检测线、建筑物垂直特征检测线、杆状物检测线、路面漆检测线、路边线检测网。

3.2

建筑物水平特征检测线

沿着建筑物水平方向采集的线状特征，包括：建筑物外轮廓水平特征线、建筑物门窗水平特征线、围墙水平特征线。

3.3

建筑物垂直特征检测线

沿着建筑物水垂直向采集的线状特征，包括：建筑物外轮廓垂直特征线、建筑物门窗垂直特征线、围墙垂直特征线。

3.4

杆状物检测线

基于车载激光扫描技术采集的路边杆状物垂直特征，包括：路灯、电杆、标识牌等。

3.5

路面漆检测线

基于车载激光扫描技术或机载航摄技术采集的路面漆范围线。

3.6

路边线检测网

基于车载激光扫描技术或机载航摄技术采集的路边线，高密度时构成检测网。

4 入库前数据要求

4.1 空间参考

检测线数据应采用国家规定的、统一的地理空间参考系，应满足下列要求：

- a) 大地基准为 2000 国家大地坐标系，或采用依法批准的独立坐标系。

- b) 高程基准为 1985 国家高程基准。
- c) 投影采用高斯-克吕格投影，3° 分带，加带号。

4.2 时间参考

日期应采用公历纪元，时间应采用北京时间。

4.3 数学精度

检测线的平面位置精度应达到 1:1000 地形图平面精度要求，高程精度应达到 1:2000 地形图平地丘陵地高程精度要求。

4.4 属性精度

检测线数据属性表结构、属性项内容名称及值域等应符合表 1 至表 6 填写要求，各地可结合实景三维成果质量检验要求，扩展属性项。

4.5 存储格式

检测线文件以*.shap 或*.mdb 文件方式存储，检测数据按特征类别命名文件夹，建筑物水平特征检测线、建筑物垂直特征检测线、电杆检测线、路灯检测线、路面漆检测线、路边线检测网数据。

实地照片数据可采用 JPG、TIF 数据格式。

5 检测线数据库结构

质检大数据支撑库检测线子库数据以*.gdb 格式存储，检测数据按特征类别划分不同图层，包括：建筑物水平特征检测线、建筑物垂直特征检测线、电杆检测线、路灯检测线、路面漆检测线、路边线检测网。各图层数据结构见表 1 至表 6。

表 1 建筑物水平特征检测线属性结构表

建筑物水平特征检测线属性结构表								
序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束/条件	备注
1	检测线编号	jiancexianbianhao	字符型	20	—	—	M	见注 2
2	端点纬度值	duandian_B	双精度型	—	9	DD. DDDDD DDDD	M	见注 3
3	端点经度值	duandian_L	双精度型	—	9	DDD. DDDD DDDDD	M	见注 4
4	端点大地高	duandian_H	双精度型	—	3	—	M	见注 5
5	结点纬度值	jiedian_B	双精度型	—	9	DD. DDDDD DDDD	M	见注 3
6	结点经度	jiedian_L	双精度型	—	9	DDD. DDDD	M	见注 4

	度值					DDDDD		
7	结点大地高	jiedian_H	双精度型	—	3	—	M	见注 5
8	端点北坐标	duandian_X	双精度型	—	3	≥ 0	M	见注 6
9	端点东坐标	duandian_Y	双精度型	—	3	≥ 0	M	见注 7
10	端点高程	duandian_H85	双精度型	—	3	—	M	见注 8
11	结点北坐标	jiedian_X	双精度型	—	3	≥ 0	M	见注 6
12	结点东坐标	jiedian_Y	双精度型	—	3	≥ 0	M	见注 7
13	结点高程	jiedian_H85	双精度型	—	3	—	M	见注 8
14	85 高高程均值	junzhi_H85	双精度型	—	3	—	M	见注 8
15	中央子午线	ZYZWX	双精度型	—	—	≥ 0	M	见注 10
16	投影面高程	h0	双精度型	—	3	—	0	见注 11
17	地物代码	DWDM	字符型	15	—	JZWVLK_S PTZX、 JZWMC_SP TZX、 WQ_SPTZX	M	见注 12
18	地物名称	DWMC	字符型	30	—	建筑物外轮廓水平特征线、建筑物门窗水平特征线、围墙水平特征线	M	见注 13
19	高程精度水平	GCJDSP	双精度型	—	2	≥ 0	M	见注 14
20	采集方式	CJFS	字符型	20	—	车载激光雷达实测、机载激光雷达实测、MESH模型内业采集	M	见注 15

21	实地照片	ZP	字符型	254	—	—	0	见注 16
22	采集日期	RQ	日期型	—	—	YYYY/MM/DD	M	见注 17
23	行政区代码	XZQDM	整型	10	—	—	M	见注 18
24	是否可用	SFKY	字符型	254	—	—	0	见注 19
25	备注	BZ	字符型	254	—	—	0	

注 1：约束/条件：“M”为必选项，即必须填写的信息；“C”为条件必选项，即满足某一条件或要求时必须填写的信息；“0”为可选项，可根据实际情况选择填写。

注 2：进行全库统一编码。

注 3：检测线端点、结点纬度地理坐标，单位为“度”，小数点后保留有效位数 9 位。

注 4：检测线端点、结点纬度地理坐标，单位为“度”，小数点后保留有效位数 9 位。

注 5：检测线端点、结点的大地高，单位：米，保留 3 位小数。

注 6：检测线端点、结点北坐标（投影平面 x 坐标），单位：米，保留 3 位小数。

注 7：检测线端点、结点东坐标（投影平面 y 坐标），单位：米，保留 3 位小数。

注 8：检测线端点、结点的 85 高程，单位：米，保留 3 位小数。

注 9：检测线端点与结点的平均 85 高程，单位：米，保留 3 位小数。

注 10：中央子午线，根据检测线实际的中央子午线填写。

注 11：投影面高程，根据检测线实际的投影面高程填写。

注 12：检测地物代码，以 3 位代码表示，取值见附录 B.1。

注 13：地物名称，采集地物的名称，取值见附录 B.1。

注 14：经评估的高程精度水平，该检测线能用来进行高精度检测的最高高程中误差水平，单位：米。如：0.15 米、0.25 米、0.5 米、1 米等。

注 15：车载激光雷达实测、机载激光雷达实测、MESH 模型内业采集等。

注 16：存储实地照片文件所在的物理路径及文件名，当文件名不存在时此项为空。

注 17：属性值域为“YYYY/MM/DD”表示日期，其中“Y”表示年份，“M”表示月份，“D”表示日，不足位的用 0 补足，例如“2024/03/06”。

注 18：填写该检测点所属县级行政区代码。

注 19：记录检测点是否可用状态，如当检测点对应地物发生变化时，说明变化状态。

表 2 建筑物垂直特征检测线属性结构表

建筑物垂直特征检测线属性结构表								
序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束/条件	备注
1	检测线编号	jiancexianbianhao	字符型	20	—	—	M	见注 2

2	端点纬度值	duandian_B	双精度型	—	9	DD. DDDDDDD DD	M	见注 3
3	端点经度值	duandian_L	双精度型	—	9	DDD. DDDDDDD DDD	M	见注 4
4	端点大地高	duandian_H	双精度型	—	3	—	M	见注 5
5	结点纬度值	jiedian_B	双精度型	—	9	DD. DDDDDDD DD	M	见注 3
6	结点经度值	jiedian_L	双精度型	—	9	DDD. DDDDDDD DDD	M	见注 4
7	结点大地高	jiedian_H	双精度型	—	3	—	M	见注 5
8	端点北坐标	duandian_X	双精度型	—	3	≥ 0	M	见注 6
9	端点东坐标	duandian_Y	双精度型	—	3	≥ 0	M	见注 7
10	端点高程	duandian_H85	双精度型	—	3	—	M	见注 8
11	结点北坐标	jiedian_X	双精度型	—	3	≥ 0	M	见注 6
12	结点东坐标	jiedian_Y	双精度型	—	3	≥ 0	M	见注 7
13	结点高程	jiedian_H85	双精度型	—	3	—	M	见注 8
14	检测线北坐标均值	junzhi_X	双精度型	—	3	—	M	见注 9
15	检测线东坐标均值	junzhi_Y	双精度型	—	3	—	M	见注 9
16	中央子午线	ZYZWX	双精度型	—	—	≥ 0	M	见注 10
17	投影面高程	h0	双精度型	—	3	—	0	见注 11
18	地物代码	DWDM	字符型	15	—	JZWVLK_CZT ZX、 JZWMC_CZTZ X、WQ_CZTZ X	M	见注 12
19	地物名称	DWMC	字符型	30	—	建筑物外轮廓垂直特征线、建筑物门窗垂直特征线、围墙垂直特征线	M	见注 13

20	平面位置精度水平	GCJDSP	双精度型	—	2	≥ 0	M	见注 14
21	采集方式	CJFS	字符型	20	—	车载激光雷达实测、机载激光雷达实测、MESH 模型内业采集	M	见注 15
22	实地照片	ZP	字符型	254	—	—	0	见注 16
23	采集日期	RQ	日期型	—	—	YYYY/MM/DD	M	见注 17
24	行政区代码	XZQDM	整型	10	—	—	M	见注 18
25	是否可用	SFKY	字符型	254	—	—	0	见注 19
26	备注	BZ	字符型	254	—	—	0	

注 1：约束/条件：“M”为必选项，即必须填写的信息；“C”为条件必选项，即满足某一条件或要求时必须填写的信息；“0”为可选项，可根据实际情况选择填写。

注 2：进行全库统一编码。

注 3：检测线端点、结点纬度地理坐标，单位为“度”，小数点后保留有效位数 9 位。端点指该检测线高程值最低的点，结点指该检测线高程值最高的点。

注 4：检测线端点、结点纬度地理坐标，单位为“度”，小数点后保留有效位数 9 位。

注 5：检测线端点、结点的大地高，单位：米，保留 3 位小数。

注 6：检测线端点、结点北坐标（投影平面 x 坐标），单位：米，保留 3 位小数。

注 7：检测线端点、结点东坐标（投影平面 y 坐标），单位：米，保留 3 位小数。

注 8：检测线端点、结点的 85 高程，单位：米，保留 3 位小数。

注 9：检测线端点与结点的北坐标平均值及东坐标平均值，单位：米，保留 3 位小数。

注 10：中央子午线，根据检测线实际的中央子午线填写。

注 11：投影面高程，根据检测线实际的投影面高程填写。

注 12：检测地物代码，取值见附录 B.1。

注 13：地物名称，采集地物的名称，取值见附录 B.1。

注 14：经评估的平面位置精度水平，该检测线能用来进行高精度检测的最高平面位置中误差水平，单位：米。如：0.25 米、0.30 米、0.5 米、1.2 米等。

注 15：车载激光雷达实测、机载激光雷达实测、MESH 模型内业采集等。

注 16：存储实地照片文件所在的物理路径及文件名，当文件名不存在时此项为空。

注 17：属性值域为“YYYY/MM/DD”表示日期，其中“Y”表示年份，“M”表示月份，“D”表示日，不足位的用 0 补足，例如“2024/03/06”。

注 18：填写该检测点所属县级行政区代码。

注 19：记录检测点是否可用状态，如当检测点对应地物发生变化时，说明变化状态。

表 3 电杆检测线属性结构表

电杆检测线属性结构表								
序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束/条件	备注
1	检测线编号	jiancexianbianhao	字符型	20	—	—	M	见注 2
2	端点纬度值	duandian_B	双精度型	—	9	DD. DDDDDDDDD	M	见注 3
3	端点经度值	duandian_L	双精度型	—	9	DDD. DDDDDDDDD	M	见注 4
4	端点大地高	duandian_H	双精度型	—	3	—	M	见注 5
5	结点纬度值	jiedian_B	双精度型	—	9	DD. DDDDDDDDD	M	见注 3
6	结点经度值	jiedian_L	双精度型	—	9	DDD. DDDDDDDDD	M	见注 4
7	结点大地高	jiedian_H	双精度型	—	3	—	M	见注 5
8	端点北坐标	duandian_X	双精度型	—	3	≥ 0	M	见注 6
9	端点东坐标	duandian_Y	双精度型	—	3	≥ 0	M	见注 7
10	端点高程	duandian_H85	双精度型	—	3	—	M	见注 8
11	结点北坐标	jiedian_X	双精度型	—	3	≥ 0	M	见注 6
12	结点东坐标	jiedian_Y	双精度型	—	3	≥ 0	M	见注 7
13	结点高程	jiedian_H85	双精度型	—	3	—	M	见注 8
14	检测线北坐标均值	junzhi_X	双精度型	—	3	—	M	见注 9
15	检测线东坐标均值	junzhi_Y	双精度型	—	3	—	M	见注 9
16	中央子午线	ZYZWX	双精度型	—	—	≥ 0	M	见注 10
17	投影面高程	h0	双精度型	—	3	—	0	见注 11
18	地物代码	DWDM	字符型	15	—	DG_CZTZX	M	见注 12

19	地物名称	DWMC	字符型	30	—	电杆垂直特征线	M	见注 13
20	平面位置精度水平	GCJDSP	双精度型	—	2	≥ 0	M	见注 14
21	采集方式	CJFS	字符型	20	—	车载激光雷达实测、机载激光雷达实测、MESH 模型内业采集	M	见注 15
22	实地照片	ZP	字符型	254	—	—	0	见注 16
23	采集日期	RQ	日期型	—	—	YYYY/MM/DD	M	见注 17
24	行政区代码	XZQDM	整型	10	—	—	M	见注 18
25	是否可用	SFKY	字符型	254	—	—	0	见注 19
26	备注	BZ	字符型	254	—	—	0	

注 1：约束/条件：“M”为必选项，即必须填写的信息；“C”为条件必选项，即满足某一条件或要求时必须填写的信息；“0”为可选项，可根据实际情况选择填写。

注 2：进行全库统一编码。

注 3：检测线端点、结点纬度地理坐标，单位为“度”，小数点后保留有效位数 9 位。端点指该检测线高程值最低的点，结点指该检测线高程值最高的点。

注 4：检测线端点、结点纬度地理坐标，单位为“度”，小数点后保留有效位数 9 位。

注 5：检测线端点、结点的大地高，单位：米，保留 3 位小数。

注 6：检测线端点、结点北坐标（投影平面 x 坐标），单位：米，保留 3 位小数。

注 7：检测线端点、结点东坐标（投影平面 y 坐标），单位：米，保留 3 位小数。

注 8：检测线端点、结点的 85 高程，单位：米，保留 3 位小数。

注 9：检测线端点与结点的北坐标平均值及东坐标平均值，单位：米，保留 3 位小数。

注 10：中央子午线，根据检测线实际的中央子午线填写。

注 11：投影面高程，根据检测线实际的投影面高程填写。

注 12：检测地物代码，取值见附录 B.1。

注 13：地物名称，采集地物的名称，取值见附录 B.1。

注 14：经评估的平面位置精度水平，该检测线能用来进行高精度检测的最高平面位置中误差水平，单位：米。如：0.25 米、0.30 米、0.5 米、1.2 米等。

注 15：车载激光雷达实测、机载激光雷达实测、MESH 模型内业采集等。

注 16：存储实地照片文件所在的物理路径及文件名，当文件名不存在时此项为空。

注 17：属性值域为“YYYY/MM/DD”表示日期，其中“Y”表示年份，“M”表示月份，“D”表示日，不足位的用 0 补足，例如“2024/03/06”。

注 18：填写该检测点所属县级行政区代码。

注 19：记录检测点是否可用状态，如当检测点对应地物发生变化时，说明变化状态。

表 4 路灯检测线属性结构表

路灯检测线属性结构表								
序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束/条件	备注
1	检测线编号	jiancexianbianhao	字符型	20	—	—	M	见注 2
2	端点纬度值	duandian_B	双精度型	—	9	DD. DDDDDDDDD	M	见注 3
3	端点经度值	duandian_L	双精度型	—	9	DDD. DDDDDDDDD D	M	见注 4
4	端点大地高	duandian_H	双精度型	—	3	—	M	见注 5
5	结点纬度值	jiedian_B	双精度型	—	9	DD. DDDDDDDDD	M	见注 3
6	结点经度值	jiedian_L	双精度型	—	9	DDD. DDDDDDDDD D	M	见注 4
7	结点大地高	jiedian_H	双精度型	—	3	—	M	见注 5
8	端点北坐标	duandian_X	双精度型	—	3	≥ 0	M	见注 6
9	端点东坐标	duandian_Y	双精度型	—	3	≥ 0	M	见注 7
10	端点高程	duandian_H85	双精度型	—	3	—	M	见注 8
11	结点北坐标	jiedian_X	双精度型	—	3	≥ 0	M	见注 6
12	结点东坐标	jiedian_Y	双精度型	—	3	≥ 0	M	见注 7
13	结点高程	jiedian_H85	双精度型	—	3	—	M	见注 8
14	检测线北坐标均值	junzhi_X	双精度型	—	3	—	M	见注 9
15	检测线东坐标均值	junzhi_Y	双精度型	—	3	—	M	见注 9
16	中央子午线	ZYZWX	双精度型	—	—	≥ 0	M	见注 10
17	投影面高程	h0	双精度型	—	3	—	0	见注 11

18	地物代码	DWDM	字符型	15	—	LD_CZTZX	M	见注 12
19	地物名称	DWMC	字符型	30	—	路灯垂直特征线	M	见注 13
20	平面位置精度水平	GCJDSP	双精度型	—	2	≥ 0	M	见注 14
21	采集方式	CJFS	字符型	20	—	车载激光雷达实测、机载激光雷达实测、MESH 模型内业采集	M	见注 15
22	实地照片	ZP	字符型	254	—	—	0	见注 16
23	采集日期	RQ	日期型	—	—	YYYY/MM/DD	M	见注 17
24	行政区代码	XZQDM	整型	10	—	—	M	见注 18
25	是否可用	SFKY	字符型	254	—	—	0	见注 19
26	备注	BZ	字符型	254	—	—	0	

注 1：约束/条件：“M”为必选项，即必须填写的信息；“C”为条件必选项，即满足某一条件或要求时必须填写的信息；“0”为可选项，可根据实际情况选择填写。

注 2：进行全库统一编码。

注 3：检测线端点、结点纬度地理坐标，单位为“度”，小数点后保留有效位数 9 位。端点指该检测线高程值最低的点，结点指该检测线高程值最高的点。

注 4：检测线端点、结点纬度地理坐标，单位为“度”，小数点后保留有效位数 9 位。

注 5：检测线端点、结点的大地高，单位：米，保留 3 位小数。

注 6：检测线端点、结点北坐标（投影平面 x 坐标），单位：米，保留 3 位小数。

注 7：检测线端点、结点东坐标（投影平面 y 坐标），单位：米，保留 3 位小数。

注 8：检测线端点、结点的 85 高程，单位：米，保留 3 位小数。

注 9：检测线端点与结点的北坐标平均值及东坐标平均值，单位：米，保留 3 位小数。

注 10：中央子午线，根据检测线实际的中央子午线填写。

注 11：投影面高程，根据检测线实际的投影面高程填写。

注 12：检测地物代码，取值见附录 B.1。

注 13：地物名称，采集地物的名称，取值见附录 B.1。

注 14：经评估的平面位置精度水平，该检测线能用来进行高精度检测的最高平面位置中误差水平，单位：米。如：0.25 米、0.30 米、0.5 米、1.2 米等。

注 15：车载激光雷达实测、机载激光雷达实测、MESH 模型内业采集等。

注 16：存储实地照片文件所在的物理路径及文件名，当文件名不存在时此项为空。

注 17：属性值域为“YYYY/MM/DD”表示日期，其中“Y”表示年份，“M”表示月份，“D”表示日，不足位的用 0 补足，例如“2024/03/06”。

注 18：填写该检测点所属县级行政区代码。

注 19：记录检测点是否可用状态，如当检测点对应地物发生变化时，说明变化状态。

表 5 路面漆检测线属性结构表

路面漆检测线属性结构表								
序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束/条件	备注
1	检测线编号	jiancexianbianhao	字符型	20	—	—	M	见注 2
2	中央子午线	ZYZWX	双精度型	—	—	≥ 0	M	见注 3
3	投影面高程	h0	双精度型	—	3	—	0	见注 4
4	地物代码	DWDM	字符型	15	—	LMQ_LKX	M	见注 5
5	地物名称	DWMC	字符型	30	—	路面漆轮廓线	M	见注 6
6	平面位置精度水平	GCJDSP	双精度型	—	2	≥ 0	M	见注 7

7	采集方式	CJFS	字符型	20	—	车载激光雷达实测、机载激光雷达实测、MESH 模型内业采集	M	见注 8
8	实地照片	ZP	字符型	254	—	—	0	见注 9
9	采集日期	RQ	日期型	—	—	YYYY/MM/DD	M	见注 10
10	行政区划代码	XZQDM	整型	10	—	—	M	见注 11
11	是否可用	SFKY	字符型	254	—	—	0	见注 12
12	备注	BZ	字符型	254	—	—	0	

注 1：约束/条件：“M”为必选项，即必须填写的信息；“C”为条件必选项，即满足某一条件或要求时必须填写的信息；“0”为可选项，可根据实际情况选择填写。

注 2：进行全库统一编码。

注 3：中央子午线，根据检测线实际的中央子午线填写。

注 4：投影面高程，根据检测线实际的投影面高程填写。

注 5：检测地物代码，取值见附录 B.1。

注 6：地物名称，采集地物的名称，取值见附录 B.1。

注 7：经评估的平面位置精度水平，该检测线能用来进行高精度检测的最高平面位置中误差水平，单位：米。如：0.25 米、0.30 米、0.5 米、1.2 米等。

注 8：车载激光雷达实测、机载激光雷达实测、MESH 模型内业采集等。

注 9：存储实地照片文件所在的物理路径及文件名，当文件名不存在时此项为空。

注 10：属性值域为“YYYY/MM/DD”表示日期，其中“Y”表示年份，“M”表示月份，“D”表示日，不足位的用 0 补足，例如“2024/03/06”。

注 11：填写该检测点所属县级行政区代码。

注 12：记录检测点是否可用状态，如当检测点对应地物发生变化时，说明变化状态。

表 6 路边线检测网属性结构表

路边线检测网属性结构表								
序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束/条件	备注
1	检测线编号	jiancexianbianhao	字符型	20	—	—	M	见注 2

2	中央子午线	ZYZWX	双精度型	—	—	≥ 0	M	见注 3
3	投影面高程	h0	双精度型	—	3	—	0	见注 4
4	地物代码	DWDM	字符型	15	—	LBX	M	见注 5
5	地物名称	DWMC	字符型	30	—	路边线	M	见注 6
6	平面位置精度水平	GCJDSP	双精度型	—	2	≥ 0	M	见注 7
7	采集方式	CJFS	字符型	20	—	车载激光雷达实测、机载激光雷达实测、MESH 模型内业采集	M	见注 8
8	实地照片	ZP	字符型	254	—	—	0	见注 9
9	采集日期	RQ	日期型	—	—	YYYY/MM/DD	M	见注 10
10	行政区代码	XZQDM	整型	10	—	—	M	见注 11
11	是否可用	SFKY	字符型	254	—	—	0	见注 12
12	备注	BZ	字符型	254	—	—	0	

注 1：约束/条件：“M”为必选项，即必须填写的信息；“C”为条件必选项，即满足某一条件或要求时必须填写的信息；“0”为可选项，可根据实际情况选择填写。

注 2：进行全库统一编码。

注 3：中央子午线，根据检测线实际的中央子午线填写。

注 4：投影面高程，根据检测线实际的投影面高程填写。

注 5：检测地物代码，取值见附录 B.1。

注 6：地物名称，采集地物的名称，取值见附录 B.1。

注 7：经评估的平面位置精度水平，该检测线能用来进行高精度检测的最高平面位置中误差水平，单位：米。如：0.25 米、0.30 米、0.5 米、1.2 米等。

注 8：车载激光雷达实测、机载激光雷达实测、MESH 模型内业采集等。

注 9：存储实地照片文件所在的物理路径及文件名，当文件名不存在时此项为空。

注 10：属性值域为“YYYY/MM/DD”表示日期，其中“Y”表示年份，“M”表示月份，“D”表示日，不足的用 0 补足，例如“2024/03/06”。

注 11：填写该检测点所属县级行政区代码。

注 12：记录检测点是否可用状态，如当检测点对应地物发生变化时，说明变化状态。

6 入库流程

6.1 数据收集及分类

检测线数据源包含：

（1）车载激光扫描测量点云数据，采用人工或自动的方式从点云数据中提取的检测线数据；

（2）无人机航空摄影测量建立 MESH 模型后，采用人工或自动的方式在模型上采集的检测线数据。

将历年采集的检测数据汇集，并按照数据源的不同进行分类。

6.2 入库数据预处理

入库数据预处理工作包括：

1、采用人机交互的方式，对自动提取的检测线数据进行可靠性判别，剔除提取错误的检测线数据。

2、按照质检大数据库设计要求，将可靠的检测线数据进行格式转换、坐标转换、分层，并根据表 1 至表 6 录入属性值。

6.3 质量检查

质量检查主要检查预处理后的数学基础、属性精度、数据结构和完整性。发现数据要素或属性缺失的，需结合补充数据进行修正和完善，确保数据的现势性满足使用需求。

6.4 数据入库

根据检测线数据库图层及属性结构设计要求构建检测线数据库库体；利用统一的工具将完成预处理的数据映射入库，并对入库数据进行检查复核。检测线数据入库后进行统一编码。

7 数据更新

暂未编写……

8 共享应用

检测线子库数据可应用于支撑部省共建项目检验工作、省内基础测绘项目检验各类型数字测绘成果精度检测、重要要素的快速检查，以节省外业工作，提升质检工作的效率。检测线数据应用方式主要以人工套合比对和软件自动检查方式。

9 成果提交

质检大数据支撑库检测点子库建设项目提交的成果清单如下：

- （1）检测线数据库.gdb；
- （2）实景照片数据集；
- （3）技术设计方案.pdf；
- （4）质量检查报告.docx；

- (5) 地物代码表.xlsx;
- (6) 入库脚本或工具。

附录 A
(资料性)

图层、地物、地物代码关系表见表 A. 1。

表 A. 1 图层、地物、地物代码关系表

图层、地物、地物代码关系表		
图层名称	地物名称	地物代码
建筑物水平特征检测线	建筑物外轮廓水平特征线	JZWWLK_SPTZX
	建筑物门窗水平特征线	JZWMC_SPTZX
	围墙水平特征线	WQ_SPTZX
建筑物垂直特征检测线	建筑物外轮廓垂直特征线	JZWWLK_CZTZX
	建筑物门窗垂直特征线	JZWMC_CZTZX
	围墙垂直特征线	WQ_CZTZX
电杆检测线	电杆垂直特征线	DG_CZTZX
路灯检测线	路灯垂直特征线	LD_CZTZX
路面漆检测线	路面漆轮廓线	LMQ_LKX
路边线检测网	路边线	LBX

参 考 文 献

- [1] GB/T 2260 《中华人民共和国行政区划代码》；
- [2] GB/T 18521 《地名分类与类别代码编制规则》；
- [3] GB/T 23705 《数字城市地理信息公共平台地名/地址编码规则》；
- [4] GB/T 33176 《国家基本比例尺地图 1: 500 1: 1000 1: 2000 地形图》；
- [5] GB/T 33453 《基础地理信息数据库建设规范》；
- [6] GB/T 39616 《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》；
- [7] GB/T**** 《地理实体空间身份编码规则》；
- [8] CH/T 1020 《1: 500、1: 1000、1: 2000 地形图质量检验技术规程》；
- [9] CH/T 2009 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；
- [10] CH/T 3003 《低空数字航空摄影测量内业规范》；
- [11] CH/T 3004 《低空数字航空摄影测量外业规范》；
- [12] CH/T 3005 《低空数字航空摄影规范》；
- [13] CH/T 6003 《车载移动测量数据规范》；
- [14] CH/T 6004 《车载移动测量技术规程》；
- [15] CH/T 8023 《机载激光雷达数据处理技术规范》；
- [16] CH/T 8024 《机载激光雷达数据获取技术规范》；
- [17] CH/T**** 《基础地理实体分类、粒度及精度基本要求》；
- [18] CH/T**** 《基础地理实体数据元数据》。